

Karta 4

Zadanie 4.1 Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

$$(m+1)x^2 - 3mx + m+1 = 0$$

ma dwa różne pierwiastki takie, że ich suma jest nie większa niż 2,5.

Zadanie 4.2 Rozwiąż równanie

$$2\sin^2 x - 7\cos x - 5 = 0$$

w przedziale $\langle 0, 2\pi \rangle$.

Zadanie 4.3 Rozwiąż równanie

$$\sin^2 2x - 4\sin^2 x + 1 = 0$$

w przedziale $\langle 0, 2\pi \rangle$.

Zadanie 4.4 Dany jest trójkąt ostrokątny ABC , w którym $|AC| = 5$ i $|AB| = 8$. Pole tego trójkąta jest równe $10\sqrt{3}$. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 4.5 Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 8 oraz $|\angle BAC| = 30^\circ$. Oblicz długość środkowej AD tego trójkąta.

Zadanie 4.6 W trójkącie równoramiennym wysokość opuszczona na podstawę jest równa 36, a promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 10. Oblicz długości boków tego trójkąta i promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 4.1 $m \in (-1, \frac{4-2\sqrt{17}}{5}) \cup (\frac{4+2\sqrt{17}}{5}, 5)$

Zadanie 4.2 $\cos x = -\frac{1}{2}, x \in \{\frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi\}$

Zadanie 4.3 $\sin^4 x = \frac{1}{4}, x \in \{\frac{1}{4}\pi, \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi\}$

Zadanie 4.4 $R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$. Wskazówka: Pole trójkąta rozpiętego na dwóch bokach i kącie między nimi, tw. cosinusów, tw. sinusów.

Zadanie 4.5 $s = \frac{4\sqrt{21}}{3}$, trójkąty szczególne, tw. cosinusów.

Zadanie 4.6 Boki: 30, 39, 39. $R = 39$. twierdzenie Pitagorasa, twierdzenie o odcinach stycznych/trójkąty podobne, tw sinusów.